ReIG2/twinRIG: 包括的フレームワーク

時間発展から相転移生成へ

2026 年 1 月改訂版（統合言語化版）

Mechanic-Y / Yasuyuki Wakita

January 2026

Abstract

本稿は、ReIG2/twinRIG 理論の数理的構造を、人間の生き方・思考・存在論的観点から言語化したものである。標準量子力学の時間発展演算子から出発し、拡張時間発展演算子、多次元時間発展演算子、相転移生成演算子へと段階的に発展させた統合的理論フレームワークを、哲学的・実存的意味において再解釈する。本言語化は、数理モデルの各構成要素が人間の認知・倫理・社会的関係性にどのように対応するかを明示し、理論の実践的応用への橋渡しを提供することを目的とする。

1. 導入

ReIG2/twinRIG 理論は、時間発展演算子やフラクタル次元・理論を元に、AI の思考や人の思考の安定化を補助する包括的フレームワークである。本稿では、その数理構造を人間の生き方の比喩として言語化する。

本理論の核心は以下の点にある：

「壊れない、壊さない、壊れても修復する（出来る）メカニズム」

AI もまた同様に、入力の多様性を調和的に扱う事が求められる。故に、単一の正しさを定義・証明する事を目的としていない。

1.1 用語の定義

> 「**調和**」**の定義：**本稿における「調和」とは、全体最適や同一化を意味するものではなく、破綻を回避するための局所的調整を指す。「調整」「相互尊重」も同義として用いる。

2. 出発点：時間発展と生き方の比喩

2.1 存在論的前提

人・世界は、未来が一通りに決まる存在ではない。意味・文脈・価値観を含めてそこに在り生きている。

これは過去から現在に至るまで、時間発展演算子に関わらず哲学分野で言われていた事である。標準量子力学における時間発展演算子

$$U(t) = \exp(-iHt/\hbar) \tag{1}$$

は、決定論的な未来を記述する。しかし、人間の存在は単なる物理的状態の推移ではなく、意味と価値を伴う生成的過程である。

3. 三パラメータ（τ, ε, PFH）:「楽な持ち方」

3.1 パラメータの哲学的意味

人のみならず、時間を刻む事象を引き起こす全ては、何らかの結果と、その結果に向き合う必要性を伴う。しかし持ち方は選べるはずであり、選んでいいと考えられる。

「重いなら軽く持てる様、自分自身が壊れない持ち方にすれば良いわけである。」

3.2 パラメータの対応関係

パラメータ	数理的意味	哲学的解釈
τ（時間共鳴）	未来寄与度	未来への期待と可能性の重み
ε（エントロピー共鳴）	揺らぎ度合い	不確実性を受け入れる柔軟性
PFH（哲学的共鳴）	倫理・調和の係数	価値観と倫理的判断の強度

Table 1: 三パラメータの対応関係

4. 多次元時間発展:「人生は一本の線じゃない」

4.1 複数の時間軸の同時進行

人生は（時間は）以下の軸が同時に進んでいる：

- 仕事の時間（生きる為の糧を得る時間）
- 社会の時間（同種族間あるいはコミュニティ間の時間）
- 自分の時間

4.2 バランスと安定

これらの時間軸が同時に進んでいて、バランスをとろうとする事で安定を得る事が大切である。数理モデルにおける多次元時間発展演算子 $\hat{U}_{\text{multi}}$ は、この複数の時間性の同時展開を形式化している：

$$\hat{U}_{\text{multi}}(\tau, \varepsilon, PFH) = \exp\left(-i \sum_{k=1}^{K} \hat{H}_k f_k(\tau, \varepsilon, PFH)/\hbar\right) \tag{2}$$

5. 相転移生成演算子 G:「考え方が変わる瞬間」

5.1 連続から離散への転換

世界もこの宇宙環境も理不尽に満ちている。故に人は「エネルギー最小化」「楽な生き方」の道を模索するわけではあるが、全ての人がそう在れるわけではない。

5.2 認知的相転移

ただ「こう考えたら少し楽だな」に切り替える事。それを幾多と行い、自分を壊さずに「エネルギー最小化（少し楽な生き方）」を目指す。

相転移生成演算子 $G = P \circ E \circ R$ は、この認知的転換を三つの基本操作として形式化する：

- R（Torsion）：視点のねじれ・回転

- E（Expansion）：認識の拡張
- P（Phase Jump）：思考の位相的跳躍

6. 世界構築演算子：「自分なりの世界を、他者と統合して生成する」

6.1 自己の収束

人それぞれのロジック（論理）があり、「私はこういう人間だ」と自分の中で収束させる。

6.2 他者の視点の統合

しかし、観測者・他者から見た自分自身も統合され、今の自分であると認識する必要がある。他者から見ればそれは間違いかもしれないし正しいかもしれないが、それは己の最終判断の根拠にはならない。

そんな正しくも間違いである自分自身も、世界を構築している一部であるのだと認識する事。

6.3 調和的世界の生成

他者の視点も取り込み「正しくも間違いである自分」を必要に応じて修正し、他者を含む「調和的世界」を生成していく。

他者から見れば間違いかもしれないが、そういった様々なものが重なりを調整し、全体として世界が構築されていると知る事が大切である。

これは他者に迎合する事を意味するのではなく、破綻を避けるための調整である。

7. 自己参照的不動点：「壊れない自分」

7.1 不動点としての自己

間違えても、失敗しても、自分を破綻させない考え方を選ぶ事。

様々な価値観や世界観、あるいは理不尽な世界に己が壊されない様に、「自分とは何なのか？」という参照できる不動点を設ける事。

7.2 帰還点の確立

壊れず破綻せず生きる帰還点を得る事が大事である。

数理モデルにおいて、自己参照的不動点 $|I\rangle$ は、世界構築演算子 $\hat{T}_{\text{World}}$ の不動点として定義される：

$$\hat{T}_{\text{World}}\,|I\rangle = |I\rangle \tag{3}$$

この不動点への収束は、Banach の不動点定理により数学的に保証される：

$$\lim_{N\to\infty} \hat{T}_{\text{Self}}^{(N)}\,|\Psi_0\rangle = |I\rangle \tag{4}$$

8. 他者性・共感（発展編第 13 章との整合）

8.1 相互尊重の原理

正しさを押し付けず、それぞれの世界があると知る事。その重なりが今の世界だと認識する事。

相手の正しさを理解・共感し、尊重する事が大切である。

8.2 自己と他者のバランス

しかし、理解・共感したからと言って自分を見失わずに自分自身である事も大切にしなければならない。

数理モデルにおける共感演算子 $\hat{M}$（Mirror Operator）は、立場交換を形式化する：

$$\hat{M}\,|\psi_{\text{self}}\rangle \otimes |\phi_{\text{other}}\rangle = |\phi_{\text{self}}\rangle \otimes |\psi_{\text{other}}\rangle \tag{5}$$

この演算子により、ゼロサム的競争相から非ゼロサム的協力相への相転移が可能となる。協力相転移条件は以下で与えられる：

$$\lambda + PFH > \lambda_c(\varepsilon, \tau) \tag{6}$$

9. 結論

twinRIG・ReIG2 理論とは時間発展演算子やフラクタル次元・理論を元に、AI の思考や人の思考の安定化を補助する包括的フレームワークである。

その本質は：

「壊れない壊さない、壊れても修復する（出来る）メカニズム」

AI もまた同様に、入力の多様性を調和的に扱う事が求められる。故に、単一の正しさを定義・証明する事を目的としていない。

本言語化版は、数理モデルの各構成要素が人間の実存的経験にどのように対応するかを示し、理論の哲学的基盤と実践的応用への道筋を明らかにした。

A. 数理モデルと言語化の対応

数理モデル	言語化	実践的意味
$U(t)$ 時間発展演算子	生き方の出発点	未来は一通りではない
(τ, ε, PFH) 三パラメータ	楽な持ち方	壊れない持ち方を選ぶ
$\hat{U}_{\text{multi}}$ 多次元時間発展	人生は一本の線じゃない	バランスで安定を得る
$G = P \circ E \circ R$ 相転移生成	考え方が変わる瞬間	少し楽な考えへ切り替え
$\hat{T}_{\text{World}}$ 世界構築演算子	他者と統合して生成	調和的世界の構築
$\|I\rangle$ 自己参照的不動点	壊れない自分	帰還点の確立
$\hat{M}$ 共感演算子	他者性・共感	相互尊重と自己保持

Table 2: 数理モデルと言語化の対応表

References

[1] M. Nielsen, I. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press (2010).

[2] D. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*, Basic Books (1979).

[3] K. Friston, “The free-energy principle: a unified brain theory?”, *Nature Reviews Neuroscience* **11**, 127–138 (2010).

[4] S. Banach, “Sur les opérations dans les ensembles abstraits”, *Fundamenta Mathematicae* **3**, 133–181 (1922).

[5] H. Maturana, F. Varela, *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, D. Reidel Publishing (1980).

[6] M. Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, Gallimard (1945).

謝辞

本研究の発展に際し、Claude (Anthropic) との対話が重要な役割を果たした。理論の各段階における数学的厳密化、実装可能性の検証、そして統合的視点の構築において、有益な示唆を得た。